

БЕЛИНФОНД · 2026 · ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

# БИЗНЕС-ПЛАН

инновационного проекта

**Protocol - предимпортная экспертиза консультативных заключений  
и сервис проверки КЗ для пациентов**

**Участник:** Общество с дополнительной ответственностью «Медицинский  
центр «Кравира»» (МЦ «Кравира»)

г. Минск, проспект Победителей, 45, пом. 25 · УНП 101477932

**Руководитель:** Касацкая Мария Геннадьевна, директор

**Контакт:** Кузавка Павел Леонидович, заместитель директора по цифровой  
трансформации бизнеса и информационным технологиям

+375 29 608-75-95 · akuazuk@gmail.com · <https://kravira.by>

Минск · 2026

## Миссия Protocol

---

Сделать качество амбулаторной помощи в Беларуси **измеримым и прозрачным** – для каждого консультативного заключения, до подписи врачом и до попадания данных в ЦИСЗ. Не заменяя врача и МЭЭ, мы даём инструмент соответствия **478 клиническим протоколам Минздрава** на потоке **100% КЗ**, а пациенту – право проверить своё заключение по тем же стандартам.

Рынок платных медуслуг РБ в 2025 г. – около 2,7 млрд BYN (+24% г/г, оценка Юнитер). Частный сектор – 70-81% платного сегмента (КОЛЛИЕРЗ / SmartPress); в Минске концентрируется ~56% объёма. Рост частных центров ~20%/год. Очереди и дефицит методистов в госсекторе перекадывают спрос на платную амбулаторию. При 25 000 КЗ/мес в МЦ «Кравира» как 1% рынка адресуемый поток частных ОЗ – ~2,5 млн КЗ/мес (30 млн/год). Protocol монетизирует контроль качества на этом потоке, не конкурируя с лечением, а повышая его соответствие стандартам.

Централизованная информационная система здравоохранения (ЦИСЗ) создаёт единое информационное пространство системы здравоохранения РБ (распоряжение Президента №6рп от 08.01.2024). Цели: улучшение качества медуслуг и управляемость отрасли. Частные организации здравоохранения подключаются к протоколам взаимодействия МИС с ЦИСЗ (v.1.2-1.3, FHIR BY). Protocol закрывает разрыв между «врач написал текст» и «пакет принят государством»: проверка до подписи ЭЦП снижает доработки и повышает достоверность регистров для аналитики Минздрава.

## Содержание

---

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 1. Титульный лист .....                 | 1  |
| 2. Содержание .....                     | 2  |
| 3. Резюме .....                         | 3  |
| 4. Описание проекта .....               | 5  |
| 5. Описание продукции .....             | 9  |
| 6. Анализ рынка и маркетинг .....       | 13 |
| 7. Интеллектуальная собственность ..... | 18 |
| 8. Потребители и сбыт .....             | 19 |
| 8.1. B2C UX-сценарии (пилот) .....      | 21 |
| 9. Ценообразование .....                | 22 |
| 10. Конкуренты .....                    | 24 |
| 11. Поставщики .....                    | 26 |
| 12. Производственный план .....         | 27 |
| 13. Организационный план .....          | 29 |
| 14. Риски .....                         | 31 |
| 15. Финансовый план .....               | 32 |
| 16. Иные сведения .....                 | 36 |

Приложения А-Ж: прайс, дорожная карта, KPI, графики, ROI, рынок РБ

Глоссарий: TAM, SAM, SOM, B2B, B2C, EBITDA - расшифровки и сверка формул

Электронные приложения: 05\_Biznes\_plan\_Prilozheniya.html, 06\_ROI\_Kravira.html

Рекомендуемый объём: 10-40 страниц основного текста; детальные расчёты - в приложениях.

### 3. Резюме

---

Идея проекта. Автоматизировать предимпортную экспертизу консультативных заключений (КЗ) до подписи ЭЦП в частных медицинских организациях Республики Беларусь и предоставить всем пациентам частного сектора сервис проверки своего КЗ по официальным клиническим протоколам Минздрава (478 документов).

Масштаб рынка. МЦ «Кравира» (25 000 КЗ/мес) - якорь и пилот (~1% рынка), но продукт адресован всему сегменту частных ОЗ РБ: ~2,5 млн КЗ/мес, 30 млн/год, ~2,7 млрд BYN платных медуслуг (2025). B2B масштабируется на 3-8 клиник к 2029 г.; B2C - на любого пациента, получившего КЗ в партнёрской или любой частной ОЗ.

Решение. Protocol: scoring 482+ правил, ЦИСЗ FHIR BY, send\_gate для МИС. Три канала: B2B (0,69-0,99 BYN/КЗ), API МИС, B2C с tier-ценами 4,99-14,99 BYN (терапия → онкология/pre-op) и rev-share 30% клинике при оплате по ссылке.

Финансовый вывод. Осторожный план 2029: выручка ~2,32 млн BYN, EBITDA ~+1,67 млн/год (~139 тыс./мес). Расширенный сценарий (+8 каналов: L2, подписка методслужбы, обучение, OEM, медтуризм, корпоративные аудиты): выручка до ~3,5 млн, EBITDA до ~2,5 млн/год (~205 тыс./мес).

Запрос. Сертификат ГКНТ (~24 тыс. BYN) на интеграцию МИС и масштабирование на сеть частных ОЗ РБ.

### Масштаб рынка: все частные ОЗ и все пациенты РБ

---

Якорь 25 000 КЗ/мес в Кравире = 1% рынка частных ОЗ РБ. Продукт масштабируется на весь сегмент 2,5 млн КЗ/мес (30 млн/год): B2B - проверка потока в каждой подключённой клинике; B2C - любой пациент частного сектора, получивший КЗ в любой ОЗ-партнёре или загрузивший PDF самостоятельно.

|                             |                                              |                               |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>1%</b><br>Кравира от TAM | <b>2,500,000</b><br>КЗ/мес частный<br>сектор | <b>8</b><br>клиник B2B к 2029 | <b>138</b><br>тыс. BYN rev-share<br>клиникам |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|

Tier-цены B2C (средний чек пациента ~8,33 BYN)

| Tier B2C            | Specialty                 | BYN   | Микс |
|---------------------|---------------------------|-------|------|
| Базовый L1          | терапия, простой приём    | 4,99  | 38%  |
| Расширенный L1+     | специалист + анализы в КЗ | 6,99  | 22%  |
| Стандарт L2         | подробный разбор          | 9,99  | 18%  |
| Онкология L2        | онко, хроника, ЗНО        | 14,99 | 12%  |
| Предоперационный L2 | pre-op, высокий риск      | 12,99 | 10%  |

## Социальная значимость: кому и как помогает Protocol



### Пациенты и семьи

Прозрачность качества помощи без ожидания МЭЭ

- В2С-сервис: загрузить своё консультативное заключение и получить понятный отчёт - соответствует ли оказанная помощь официальным клиническим протоколам Минздрава РБ (478 документов).
- Пациент видит не «оценку врача», а сопоставление с государственным стандартом - с цитатами из протокола, что именно должно было быть в КЗ.
- Снижение тревожности: «мне назначили то, что положено по стандарту» или «есть повод задать врачу уточняющие вопросы» - до обращения в МЭЭ или смены клиники.
- QR на чеке/КЗ в партнёрской клинике - проверка за 4,99 BYN без очереди к методисту.
- Особенно ценно при хронических заболеваниях, онкологии, беременности - где протоколы детализированы и ошибка в назначениях критична.
- Дисклеймер: не замена врача и не юридическое заключение; инструмент информированного участия пациента в своём лечении.



### Врачи и средний медперсонал

Подсказка в потоке, а не контроль «сверху»

- L0 <2 с при сохранении КЗ в МИС: врач видит send\_gate (можно подписать / предупреждение / блок) до ЭЦП - исправляет КЗ пока контекст свежий.
- 482+ детерминированных правил с цитатами из PDF Минздрава - не нужно держать в голове сотни протоколов; система подсказывает пробел в обследованиях, лечении, оформлении.
- LLM только для пояснений (L2); решение о блокировке - по правилам. Врач не зависит от «чёрного ящика» нейросети.
- Снижение стресса от отклонения пакета в ЦИСЗ после подписи: cisz\_readiness проверяет Bundle/Composition до отправки.
- Меньше возвратов от методслужбы и администраторов - время на пациента, а не на переписку по формальным замечаниям.
- Обучающий эффект: повторяющиеся gate\_score <70 показывают зоны для повышения квалификации без публичного наказания.



## Медицинские центры и методслужбы

100% потока вместо выборочного аудита  
2-5%

- Масштаб: ручной аудит методистом охватывает 2-5% КЗ при стоимости ~34 BYN/проверенное заключение; Protocol L0 - 0,69 BYN при 100% потока (25 000+ КЗ/мес в Кравире).
- Единый send\_gate: клинические протоколы + ЦИСЗ FHIR BY в одном решении для МИС - не два разрозненных контроля.
- Репутация и NPS: меньше отклонённых пакетов в государственный контур, меньше доработок «после факта».
- B2C white-label: клиника предлагает пациенту «Проверить заключение» - дифференциатор сервиса и дополнительный канал доверия.
- KPI для руководства: gate\_score, cisz\_score, динамика по блокам (диагноз, лечение, безопасность) - управленческая аналитика качества.
- On-prem в РБ: персональные данные не покидают контур клиники на уровне L0.



## Государство и система здравоохранения

Качество данных в ЦИСЗ и исполнение КП Минздрава

- ЦИСЗ (распоряжение Президента РБ №6рп от 08.01.2024): частные ОЗ подключаются к единому информационному пространству; Protocol снижает долю некачественных структурированных пакетов до попадания в национальный контур.
- 478 клинических протоколов Минздрава - нормативная база качества; автоматизированный контроль исполнения на амбулаторном уровне дополняет выборочную МЭЭ.
- Прозрачность для регулятора: детерминированный scoring с evidence\_map - воспроизводимый аудит, не субъективная оценка LLM.
- Снижение нагрузки на методслужбы Минздрава и учреждений: первичный фильтр качества КЗ - на стороне ОЗ до передачи в ЦИСЗ.
- Импортозамещение: отечественный продукт с корпусом КП РБ; зарубежные CDSS (UpToDate, Isabel) не содержат белорусских протоколов и FHIR BY.
- Перспектива масштабирования на госсектор после пилота в частных ОЗ - единая методология качества КЗ по стране.

## Мировые аналоги и отличие Protocol

CDSS (Clinical Decision Support) существуют более 40 лет (AHRQ/ONC); >90% больниц США используют EHR с CDS. Зарубежные решения не закрывают связку «КП конкретной страны + предподпись ЭЦП + FHIR + B2C для пациента» для Беларуси.

Таблица. Сравнение с мировыми CDSS

| Решение                   | Регион              | Тип                             | Почему не заменяет Protocol                          |
|---------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| UpToDate / DynaMed        | США, глобально      | CDSS, справочник + рекомендации | Справочник для врача, не проверка каждого КЗ         |
| Isabel / DXplain          | Великобритания      | Дифференциальная диагностика    | Диагностика, не compliance КЗ                        |
| Epic / Cerner CDS hooks   | США                 | Встроенные правила в EHR        | Инфраструктура EHR, не КП государства                |
| Infera / Zebra Medical    | Израиль / глобально | AI-CDSS по guidelines           | AI без evidence_map по КП РБ                         |
| MedAware / BD Medication  | Израиль / США       | Безопасность назначений         | Pharmacovigilance, не полный КЗ                      |
| OpenAI / ChatGPT (ad hoc) | Глобально           | Свободный LLM-чат               | Не медицинский продукт                               |
| Protocol (МЦ «Кравира»)   | Беларусь            | Предпроверка КЗ + ЦИС3 + B2C    | Едиственный контур «КП РБ + ЭЦП + FHIR BY + пациент» |

## 4. Описание проекта

Ситуация в отрасли. Цифровизация здравоохранения Республики Беларусь ускорилась с внедрением Централизованной информационной системы здравоохранения (ЦИС3) и профиля FHIR BY 5.0. Частные амбулаторно-поликлинические организации обязаны формировать консультативные заключения (КЗ) по стандартам и передавать структурированные данные в государственный контур. В системе здравоохранения РБ действуют 1 394 амбу-



латорно-поликлинические организации; платный сегмент концентрируется в частных центрах, преимущественно в Минске (~56% объёма).

Макроэкономика платной медицины. По отраслевым оценкам, рынок платных медуслуг РБ в 2025 г. составил ~2,7 млрд BYN при росте ~24% к предыдущему году. Доля частного сектора в платных услугах – 70-81% (данные КОЛЛЕПЗ / SmartPress). Рост выручки частных центров в Минске – около 20% в год (2018-2023). Это создаёт устойчивый поток КЗ, который невозможно контролировать вручную на каждом этапе.

Существующая проблема: (1) методслужба не масштабируется на поток 25 000+ КЗ/мес в крупной клинике; (2) отклонения пакетов в ЦИСЗ влекут доработки и репутационные риски; (3) пациенты не имеют инструмента проверки соответствия оказанной помощи протоколам; (4) врач не может оперативно сверять каждое заключение с полным корпусом из ~478 клинических протоколов Минздрава.

Цель проекта: коммерциализация Protocol как B2B-сервиса для клиник и B2C-сервиса для физических лиц на национальном рынке РБ.

Задачи на 2026-2028: пилот и production L0 в МЦ «Кравира»; интеграция API в МИС «Айболит»; запуск B2C-витрины с оплатой; подключение 3-10 B2B-клиентов; регистрация программы для ЭВМ в НЦИС; достижение 3% рынка к 2028 г. и 8% к 2029 г.

Ожидаемый эффект для отрасли: снижение доли отклонённых пакетов ЦИСЗ, повышение прозрачности качества помощи для пациентов, высвобождение 0,3-0,5 FTE методиста на крупную клинику.

Социальная значимость (подробно – раздел «Социальная значимость» в PDF-версии бизнес-плана): – Пациенты получают B2C-инструмент проверки КЗ по 478 протоколам Минздрава с цитатами из стандарта. – Врачи – подсказку L0 <2 с до ЭЦП, без «чёрного ящика» LLM в решении send\_gate. – Медцентры – 100% охват потока вместо 2-5% выборочного аудита; единый контур клиника + ЦИСЗ. – Государство – более качественные данные в ЦИСЗ и исполнение клинических протоколов на амбулаторном уровне.

## 5. Описание продукции (услуг)

---

Наименование продукции: программный комплекс Protocol (SaaS / on-prem) – информационная система поддержки контроля качества медицинской документации. Позиционирование: не медизделие, не замена врача и МЭЭ, не юридическое заключение для B2C.

Отличия от аналогов на рынке: – корпус ~478 PDF клинических протоколов Минздрава РБ с цитатами в отчёте (evidence\_map); – детерминированный scoring (8 блоков, 482+ правил, gate\_score, soft\_gate); – два контура в одном send\_gate: клинические протоколы + готовность ЦИСЗ (FHIR BY 3.2.1); – tiering L0/L1/L2: массовая проверка <2 с без LLM (L0) для каждого КЗ в МИС; – единый REST API для интеграции с МИС «Айболит» и другими вендорами.

Функции B2B: поиск КП по МКБ-10, `cisz_readiness`, `send_gate` (allow / warn / block), REST API L0-L2, отчёт для методслужбы с цитатами из протоколов.

Функции B2C: загрузка PDF своего КЗ физлицом; отчёт на русском языке о соответствии помощи протоколам; дисклеймер (не диагноз, не юридическое заключение); удаление файла после сессии.

Технология: Python/FastAPI, гибридный RAG, детерминированные правила; опционально LLM для L2. Развёртывание в защищённом контуре РБ (см. [architecture-kravira-fhir-mis.pdf](#)). Серверные требования: 2-4 GB RAM на площадку, Docker.

Жизненный цикл продукта: еженедельная синхронизация корпуса КП Минздрава; ежемесячные релизы правил; квартальный аудит методистом.

## 6. Анализ рынка и маркетинг

---

Продукты и услуги отрасли: амбулаторная помощь, ведение ЭМК, МИС, передача данных в ЦИСЗ, методический контроль КЗ, медицинский туризм (>160 тыс. иностранных пациентов в 2024 г.).

География: национальный рынок (РБ); приоритет - Минск и крупные частные сети; экспорт в русскоязычные юрисдикции с похожей нормативкой - перспектива 2029+.

B2B-сегмент: частные ОЗ. МЦ «Кравира» - 25 000 КЗ/мес, ~1% рынка частных ОЗ, отсюда оценка сегмента ~2,5 млн КЗ/мес (~30 млн/год). SAM (5% TAM, клиники с потоком >5 000 КЗ/мес и готовностью к ЦИСЗ) - 1,5 млн КЗ/год. SOM год 3 - 2,4 млн КЗ/год (8% TAM).

B2C-сегмент: все пациенты частных ОЗ РБ (~30 млн получений КЗ/год). МЦ «Кравира» - первый white-label партнёр; масштаб - любая частная клиника и любой пациент с PDF КЗ. Tier-цены 4,99-14,99 BYN (терапия → онкология/pre-op); средний чек пациента ~8,33 BYN (микс tier). Rev-share 30% клинике при оплате по SMS/QR-ссылке - доп. доход ОЗ без затрат на методиста.

Конверсия B2C (осторожный сценарий): 0,02% TAM в год 1 (~6,7 тыс. проверок), 0,23% в год 3 (~69,6 тыс.) → выручка Protocol ~440 тыс. BYN (~6,33 BYN Protocol/проверка с учётом rev-share 30%). Базовый 0,33% TAM - ~626 тыс. BYN B2C; оптимистичный 0,5% - ~949 тыс. BYN.

Маркетинг B2B: кейс Кравиры с ROI; конференции ЦИСЗ/Минздрава; прямые продажи в сети частных ОЗ Минска и регионов; OEM через EPAM/Айболит.

Маркетинг B2C: QR «Проверить заключение»; SMS со ссылкой от клиники (rev-share); SEO «проверить КЗ Беларусь»; tier-прайс по specialty.

Тренды: ужесточение требований ЦИСЗ; дефицит методистов; принятие ИИ при прозрачном детерминированном scoring; рост частных центров ~20%/год в Минске.

Детальная таблица рынка TAM/SAM/SOM, контекст РБ и графики - таблицы 1-1а, 9 и приложения.

## 7. Интеллектуальная собственность

---

Используются объекты ИС участника. Исходный код и база правил - исключительные права МЦ «Кравира» (договоры с разработчиками). Регистрация программы для ЭВМ в НЦИС (БелГИСС). Режим коммерческой тайны для каталога правил и конфигураций gate. Патентная чистота: открытые PDF Минздрава, FHIR BY, собственная реализация scoring и send\_gate. Лицензирование B2B - договор оказания услуг / лицензионный договор на API.

## 8. Потребители и сбыт

---

Основные потребители B2B: все частные медицинские центры и сети ОЗ Республики Беларусь; методслужбы; вендоры МИС. Якорный пилот - МЦ «Кравира» (~25 000 КЗ/мес, 207 тыс. BYN/год B2B); к 2029 г. - 8 клиник (1,59 млн BYN B2B помимо Кравиры).

Сегментация B2B: (1) крупные сети 25k+ КЗ/мес - «Сеть» 0,69 BYN; (2) клиники 5-10k - «Клиника» 0,79 BYN; (3) малые ОЗ - «Старт» 0,99 BYN; (4) OEM через МИС.

Потребители B2C: все физические лица - пациенты любой частной клиники РБ, желающие проверить КЗ по протоколам Минздрава; родственники; медтуристы.

Сбытовая политика B2C: веб-витрина [protocol.by/check](http://protocol.by/check); ERIP и карты; SMS/email со ссылкой от клиники (rev-share 30/70); QR на выдаваемом КЗ; tier-цены по specialty (онкология 14,99, pre-op 12,99 BYN).

Каналы продвижения: личные продажи B2B по сети частных ОЗ; партнёрская программа B2B2C (клиника рассылает ссылку - получает 30% оплаты); контент-маркетинг; конкурс Белинфонд для PR.

B2C UX: три сценария - QR после визита (любая ОЗ-партнёр), SMS со ссылкой (rev-share), национальный вход SEO. Подробно - раздел 8.1 PDF.

## 8.1. B2C: UX, tier-цены и rev-share (национальный рынок)

B2C направлен на всех пациентов частных клиник Беларуси (~30 млн получений КЗ/год), не только на пациентов МЦ «Кравира». Кравира - якорь пилота и первый white-label партнёр; масштаб - сеть ОЗ РБ. Монетизация B2C двусторонняя: пациент получает уверенность в соответствии КЗ протоколам Минздрава; клиника - доп. доход (rev-share 30% от оплаты по ссылке/SMS) и дифференциатор сервиса; Protocol - 70% выручки B2C + рост B2B-лидов. Цена зависит от сложности приёма и специальности (терапия 4,99 → онкология 14,99 BYN).

Сценарий 1 · Пилот Q4 2026, масштаб 2027+

### QR после визита (любая клиника-партнёр)

**Триггер:** Пациент любой частной ОЗ получает КЗ + QR «Проверить по протоколам Минздрава».

QR → ?clinic=X → авто-тариф по specialty → оплата → L1/L2 → upsell

#### Landing:

- «Соответствует ли ваше заключение клиническим протоколам Минздрава?»
- Тариф подбирается: терапия 4,99 · специалист+анализы 6,99 · онко 14,99 · pre-op 12,99
- 478 протоколов · цитаты · файл удаляется после сессии

#### Отчёт L1:

- Итог по 8 блокам + вердикт «спокойно / уточнить у врачу»
- 2-3 замечания с цитатами КП
- 3 шага «что делать дальше»

**L2:** Пояснения простым языком + вопросы врачу; для онко/pre-op - приоритет блоков «лечение» и «безопасность»

**Scope:** ?clinic= + ?tier= или авто из МКБ/тега приёма

#### Сценарий 2 · Основной канал масштаба

### SMS/email со ссылкой (rev-share клинике)

**Триггер:** Клиника после приёма: «Проверьте заключение - от 2,99 BYN, 30% остаётся клинике»

Ссылка → white-label landing → ERIP → отчёт → CTA «Запись повторно»

#### Landing:

- Бренд клиники крупно; Protocol - «технология проверки по КП Минздрава»
- Прозрачно: «Клиника получает часть оплаты за сервис качества»
- Промо 2,99 BYN - вход; upsell на L2 по specialty

#### Отчёт L1:

- Patient view без технических полей B2B
- Footer: «Проверено для [Клиника] · Protocol»

**L2:** Доп. доход клиники: при 14,99 онко → ~4,50 BYN клинике, ~10,50 Protocol за проверку

**Scope:** Rev-share 30/70, договор B2B2C, без отдельного приложения

#### Сценарий 3 · 2028+, органический трафик

### Национальный вход (SEO / без клиники)

**Триггер:** Пациент ищет «проверить консультативное заключение Беларусь»

protocol.by/check → загрузка → полный прайс tier → оплата

#### Landing:

- Акцент: все частные пациенты РБ, не привязка к одной клинике
- Выбор tier вручную или авто по тексту КЗ

#### Отчёт L1:

- Стандартный patient view

**L2:** Рекомендация «обратиться в клинику, где получено КЗ» + опционально список партнёров

**Scope:** Полная матрица цен; без rev-share если нет clinic\_id

| Tier                    | Specialty / приём         | BYN   | Микс          |
|-------------------------|---------------------------|-------|---------------|
| Базовый L1              | Терапия, простой приём    | 4,99  | 38%           |
| Расширенный L1+         | Специалист + анализы в КЗ | 6,99  | 22%           |
| Стандарт L2             | Подробный разбор          | 9,99  | 18%           |
| Онкология L2            | Онко, ЗНО, хроника        | 14,99 | 12%           |
| Предоперационный L2     | Pre-op, высокий риск      | 12,99 | 10%           |
| Промо по ссылке клиники | Вход с SMS/QR партнёра    | 2,99  | upsell → tier |

Rev-share при оплате по SMS/QR-ссылке клиники

| Продукт      | Оплата пациента | Клинике 30% | Protocol 70% |
|--------------|-----------------|-------------|--------------|
| Промо L1     | 2,99            | 0,90        | 2,09         |
| Стандарт L2  | 9,99            | 3,00        | 6,99         |
| Онкология L2 | 14,99           | 4,50        | 10,49        |
| Pre-op L2    | 12,99           | 3,90        | 9,09         |

Patient view отчёта L1/L2

| Блок отчёта       | Содержание                        | Зачем                            |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Итог по 8 блокам  | «6 ОК, 2 замечания»               | Мгновенная ценность для пациента |
| Вердикт           | «Спокойно» / «Уточнить у врачу»   | Уверенность без обвинения врача  |
| Цитаты КП         | 2-3 пункта из протокола Минздрава | Отличие от ChatGPT               |
| Tier онко/pre-op  | Приоритет лечение + безопасность  | Обоснование высокой цены         |
| Rev-share клинике | 30% в отчёте для партнёра         | Мотивация рассылать ссылку       |
| Дисклеймер        | Не диагноз, не МЭЭ                | Юридическая ясность              |

Приоритет запуска B2C

| Сценарий               | Конверсия | Сложность                      |
|------------------------|-----------|--------------------------------|
| 1. QR после визита     | Средняя   | Минимальная - любая ОЗ-партнёр |
| 2. SMS/email rev-share | Высокая   | Основной канал масштаба        |
| 3. Национальный SEO    | Средняя   | 2028+, без rev-share           |

Пилот Q4 2026: QR + SMS rev-share в Кравире; масштаб 2027+ на сеть частных ОЗ РБ.  
Rev-share 30% мотивирует клиники рассылать ссылку - доп. доход ~138 тыс. BYN/год к 2029 (осторожный сценарий, B2C 440 тыс. Protocol).

#### **Вне scope (не делаем в 2026-2027):**

- Личный кабинет и история проверок
- Регистрация до оплаты
- Сравнение врачей между клиниками
- Отдельное мобильное приложение

## **9. Ценообразование**

Ценовая политика основана на микроплатеже за одну проверку КЗ (модель pay-per-use), что снижает барьер входа для клиник по сравнению с крупными лицензиями МИС.

B2B (за 1 проверку КЗ, уровень L0): - Розница: 0,99 BYN - Пакет 10 000/мес: 0,79 BYN (мин. 5 000 BYN/мес) - Пакет 25 000+/мес: 0,69 BYN (мин. 12 000 BYN/мес, тариф МЦ «Кравира») - L2 для методиста: +0,50 BYN - Внедрение API в МИС: 15-40 тыс. BYN разово + поддержка 3-5 тыс. BYN/год

Себестоимость L0 B2B: ~0,06-0,12 BYN/КЗ (маржа 85-94% при 0,99 BYN; 83-91% при 0,69 BYN).

B2C (физические лица, tier по specialty): - Базовый L1 (терапия, простой приём): 4,99 BYN - Расширенный L1+ (специалист + анализы в КЗ): 6,99 BYN - Стандарт L2 (подробный разбор): 9,99 BYN - Онкология L2 (онко, ЗНО, хроника): 14,99 BYN - Предоперационный L2 (pre-op, высокий риск): 12,99 BYN - Промо по ссылке клиники (SMS/QR): 2,99 BYN → upsell на tier - Rev-share: 30% оплаты - клинике-партнёру, 70% - Protocol

Средний чек B2C (микс tier): ~8,33 BYN. Выручка Protocol с проверки ~6,33 BYN (80% канал rev-share × 70% + 20% прямой). Пример: онко 14,99 → клинике 4,50 BYN, Protocol 10,49 BYN.

Себестоимость B2C L1: ~0,15-0,25 BYN (PDF, без хранения ПДн). Валовая маржа Protocol после rev-share: 65-85% в зависимости от tier.

Обоснование цены: ручной аудит методистом - эквивалент ~34 BYN/проверенное КЗ при охвате 2-5% потока; Protocol L0 - 0,69 BYN при 100% охвате.

Прайс-листы, таблица себестоимости, маржа по тарифам и график тарифной лестницы - таблицы 2-4, 9 и приложение А.

## 9.2. Дополнительная монетизация (рост выручки и прибыли)

Базовый план (B2B микроплатёж + B2C tier + API) - консервативный фундамент. Ниже - восемь дополнительных каналов, которые естественно вытекают из продукта: методслужба, обучение, OEM, медтуризм, корпоративные аудиты. Они не требуют нового ядра - только упаковку, продажи и договоры. Суммарный upside к 2029: +1,2 млн BYN/год к осторожному сценарию (выручка до ~3,5 млн, EBITDA до ~2,5 млн/год ≈ 205 тыс./мес).

|                                         |                                  |                                          |                                             |
|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>2315</b><br>тыс. BYN базовый<br>2029 | <b>+1216</b><br>тыс. доп. каналы | <b>3531</b><br>тыс. выручка<br>расширен. | <b>+216.8</b><br>тыс. EBITDA/мес<br>расшир. |
|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|

8 дополнительных потоков дохода к 2029

| Канал                        | Цена                  | План тыс. | Драйвер                                          | Вероятн. | Старт |
|------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------|----------|-------|
| B2B L2 для методиста         | +0,50 BYN/КЗ          | 180       | 15% потока B2B (200 тыс. КЗ/мес) с доп. разбором | 75%      | 2028  |
| Подписка «Методслужба Pro»   | 25 000 BYN/год        | 200       | Дашборд, квартальный аудит, 8 ОЗ                 | 65%      | 2028  |
| Обучение врачей (курсы КП)   | 800-1 500 BYN/место   | 120       | 12 сессий × 10-15 врачей, очно/онлайн            | 55%      | 2027  |
| OEM/API премиум (МИС)        | 50-120 тыс. внедрение | 125       | Доп. к базовым 75 тыс.: 2-й вендор + SLA         | 52%      | 2029  |
| B2C медтуризм                | 19,99 BYN/проверка    | 95        | ~8 500 проверок иностранных пациентов            | 45%      | 2029  |
| Корпоративный аудит КЗ       | 60-100 тыс./договор   | 160       | Страховщики, ДМС, корп. клиенты клиник           | 40%      | 2029  |
| White-label Enterprise       | 8 000 BYN/мес         | 192       | 2 сети ОЗ: свой бренд B2C + API                  | 35%      | 2029  |
| Аналитика для руководства ОЗ | 12 000 BYN/мес        | 144       | Агрегированные KPI качества КЗ (без ПДн)         | 50%      | 2029  |

Сравнение сценариев: осторожный → расширенный



| Сценарий 2029 | Выручка | EBITDA | Комментарий         |
|---------------|---------|--------|---------------------|
| Осторожный    | 2 315   | +1 665 | 8% TAM B2B          |
| Базовый       | 2 976   | +2 256 | 10% TAM             |
| Оптимистичный | 3 799   | +2 949 | 12% TAM             |
| Расширенный   | 3 531   | +2 601 | базовый + 8 каналов |

**Расширенный сценарий:** базовый план + L2 для методистов, подписка «Методслужба Pro», обучение врачей, OEM/API, медтуризм B2C, корпоративные аудиты, white-label Enterprise, аналитика для руководства ОЗ. Взвешенный прогноз доп. каналов: ~641 тыс. BYN/год (вероятность × план).

## 10. Конкуренты

Конкурентный анализ показывает отсутствие в Республике Беларусь готового продукта «корпус КП Минздрава + предпроверка Bundle до ЭЦП + B2C для пациентов».

Основные альтернативы: ручной аудит методслужбы (2-5% потока, ~34 BYN/K3); зарубежные CDSS без КП РБ; свободные LLM-чаты (риск ПДн, нет send\_gate); встроенные шаблоны МИС без evidence\_map.

Конкурентные преимущества Protocol: 100% охват потока L0; локальный корпус КП; интеграция ЦИС3; прозрачный детерминированный scoring; три канала монетизации.

Подробная сравнительная таблица с оценкой по 5 критериям - таблица 5.

## 11. Поставщики

Поставщики и контрагенты: - хостинг / виртуальные машины в дата-центре РБ (on-prem площадка клиники или облако РБ); - платёжные агрегаторы для B2C (ERIP, эквайринг банков РБ); - опционально API языковой модели (Gemini) или on-prem LLM для уровня L2; - НЦИС (БелГИСС) - регистрация программы для ЭВМ; - EPAM / вендор МИС «Айболит» - интеграционные работы; - юридическое сопровождение договоров B2B/B2C и политики ПДн.

Материалы: не требуются (программный продукт). Сервер 2-4 GB RAM на площадку. Лицензии ПО - open source (Python, FastAPI) + собственная разработка.

План закупок на 2026-2027: серверное оборудование ~10 тыс. BYN; интеграция МИС ~40 тыс. BYN; маркетинг пилота ~20 тыс. BYN (см. таблицу инвестиций).

## 12. Производственный план

---

Производственный процесс - тиражирование экземпляров ПО и сопровождение: 1. Развёртывание Docker/on-prem на площадке заказчика (1-2 недели). 2. Еженедельная синхронизация корпуса PDF Минздрава. 3. Обновление каталога правил и конфигураций gate (релизы). 4. Для B2C - изолированный публичный контур с удалением загруженных файлов после сессии. 5. Мониторинг SLA L0 <2 с, uptime 99,5%.

Материально-техническая база: серверная инфраструктура МЦ «Кравира»; рабочий прототип развёрнут. Потребность в новом оборудовании - умеренная (1 сервер на площадку, ~3-5 тыс. BYN).

Производственная мощность: один сервер L0 обрабатывает до 500 000 КЗ/мес; масштабирование горизонтальное.

## 13. Организационный план

---

Организация-исполнитель: ОДО «Медицинский центр «Кравира»». Кадровая структура проекта - таблица 6.

График работ (ключевые вехи): - Q3-Q4 2026: production L0 on-prem, подготовка B2C beta, регистрация ПО; - Q1-Q2 2027: API в МИС «Айболит», метрики пилота, ROI-отчёт; - Q3-Q4 2027: коммерческие договоры с 2-3 внешними ОЗ, B2C ERIP; - 2028: масштабирование на 5-10 клиник, 3% рынка; - 2029: 8% рынка, white-label МИС.

Ответственный по проекту: Кузавка П.Л. (цифровая трансформация и ИТ). Методологическое руководство: главврач / методслужба Кравиры.

ФОТ проекта (оценка): ~180 тыс. BYN в год 1, рост до 420 тыс. BYN в год 3 (см. таблицу ОРЕХ).

## 14. Риски

---

Финансовые и иные риски проекта систематизированы в таблице 7.

Ключевые риски: обработка ПДн в В2С; изменение клинических протоколов Минздрава; низкая готовность платить малыми клиниками; регуляторная квалификация продукта; поддержка интеграции МИС; конкуренция со стороны вендоров МИС.

Митигация: on-prem L0 без выноса ПДн; автосинхронизация корпуса КП; ROI через снижение отказов ЦИС3 (см. 06\_ROI\_Kravira.html); позиционирование как СПО/ИС; пилот с EPAM; QR-кампании для В2С через партнёрские клиники; резерв на юридическое сопровождение 30 тыс. BYN.

Страховые меры: договоры SLA с клиентами В2В; политика обработки ПДн; регистрация ПО в НЦИС.

## 15. Финансовый план

---

Финансовый план на 3 года (осторожный сценарий) представлен в таблицах 8, 10-12 и на графиках в приложениях Г, З, И.

Исходное допущение рынка: 25 000 КЗ/мес в Кравире = 1% платных КЗ частного сектора РБ, адресуемый рынок 2,5 млн КЗ/мес (30 млн/год).

Доходы год 1 (2027): В2В Кравира 207 + В2С 42 = 249 тыс. BYN; OPEX 280 тыс.; EBITDA –31 тыс. (~–2,6 тыс./мес).

Доходы год 2 (2028): В2В 675 + В2С 152 + API 25 = 852 тыс. BYN; OPEX 420 тыс.; EBITDA +432 тыс. (~+36 тыс./мес, 3% TAM В2В).

Доходы год 3 (2029), осторожный: В2В 1 800 + В2С 440 + API 75 = 2 315 тыс. BYN; OPEX 650 тыс.; EBITDA +1 665 тыс. (~+139 тыс./мес, 8% TAM В2В = 200 тыс. КЗ/мес из 2,5 млн). Базовый (10% TAM): EBITDA ~+2 256 тыс.; оптимистичный (12%): ~+2 949 тыс.

Пояснение TAM vs EBITDA: теоретический потолок В2В при 100% TAM – ~22,5 млн BYN/год; план 2029 использует 8% проникновения – это сознательно осторожная модель, не недооценка рынка.

Структура OPEX: ФОТ 64%, инфраструктура 13%, маркетинг 13%, прочее 10% (см. таблицу 11 и график OPEX).

Инвестиции 2026–2027: интеграция МИС 40 тыс.; В2С-витрина 25 тыс.; регистрация ПО 15 тыс.; сервер 10 тыс.; маркетинг 20 тыс. Итого ~110 тыс. BYN. Источники: сертификат ГКНТ

(571 б.в. × 42 BYN ≈ 24 тыс. BYN), собственные средства Кравиры, reinvest EBITDA с 2028 г.

ROI якорного клиента - приложение Ж (06\_ROI\_Kravira.html): экономия ~3,5 тыс. BYN/мес vs затраты 17,25 тыс. BYN/мес на Protocol при полном охвате - окупаемость через снижение доработок ЦИСЗ и высвобождение методиста.

Cash flow: отрицательный в 2027 (-31 тыс. EBITDA), положительный с 2028 (+432 тыс., +1 665 тыс. осторожный / до +2 949 тыс. оптимистичный).

## 16. Иные сведения

---

Иные сведения: бизнес-план дополнен приложениями А-Ж в соответствии с рекомендациями Белинфонда (объём 10-40 страниц, расчёты в приложениях).

Электронная версия приложений: 05\_Biznes\_plan\_Prilozeniya.html (графики Chart.js, таблицы рынка РБ, P&L, cash flow), ROI: 06\_ROI\_Kravira.html, чек-лист: docx-preprint-checklist.md.

Архитектура: architecture-kravira-fhir-mis.pdf. Презентация MVP: mvp-presentation.html.

Источники рыночных данных: отраслевые обзоры платной медицины РБ (Uniter, Smart-Press, КОЛЛІЕРЗ); данные Минздрава РБ; внутренние метрики МЦ «Кравира» (25 000 КЗ/мес).

Контакт для уточнений: Кузавка П.Л., akuazuk@gmail.com, +375 29 608-75-95.

## Глоссарий, формулы и сверка расчётов

---

В документе используются отраслевые и финансовые сокращения. Ниже - полный глоссарий и ключевые формулы расчёта. Все цифры финплана сверены по единому модулю konkurs\_finance.py и konkurs\_scenarios.py (осторожный сценарий - базовый для таблиц).

Термины: TAM, SAM, SOM, B2B, B2C, EBITDA и др.

| Сокращение   | English                                                     | Расшифровка                                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| TAM          | Total Addressable Market                                    | Весь рынок: 2,5 млн КЗ/мес (30 млн/год) в частных ОЗ РБ                |
| SAM          | Serviceable Addressable Market                              | Доступный сегмент: ~5% TAM – крупные ОЗ с ЦИСЗ и потоком >5 000 КЗ/мес |
| SOM          | Serviceable Obtainable Market                               | Реалистичная доля к 2029: 8% TAM B2B = 200 тыс. КЗ/мес                 |
| КЗ           | Консультативное заключение                                  | Документ врача после приёма; единица учёта B2B                         |
| B2B          | Business-to-Business                                        | Продажа клиникам и сетям ОЗ: проверка каждого КЗ в МИС (L0)            |
| B2C          | Business-to-Consumer                                        | Продажа пациентам: загрузка PDF своего КЗ на protocol.by               |
| B2B2C        | Клиника → пациент                                           | SMS/QR-ссылка от клиники; rev-share 30% клинике, 70% Protocol          |
| L0 / L1 / L2 | Уровни проверки                                             | L0 – быстрый scoring <2 с; L1 – базовый отчёт; L2 – разбор с LLM       |
| EBITDA       | Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization | Операционная прибыль до процентов и амортизации                        |
| OPEX         | Operating Expenditure                                       | Операционные расходы: ФОТ, инфра, маркетинг, поддержка                 |
| ЦИСЗ         | Централизованная ИСЗ                                        | Гос. контур здравоохранения РБ; передача FHIR Bundle                   |
| FHIR BY      | Fast Healthcare Interoperability Resources                  | Профиль обмена медданными в РБ (версия 5.0)                            |
| МИС          | Медицинская информационная система                          | «Айболит» и др.; интеграция через REST API                             |
| КП           | Клинический протокол                                        | Официальный документ Минздрава РБ (~478 в корпусе Protocol)            |
| ЭЦП          | Электронная цифровая подпись                                | Подпись КЗ врачом; send_gate до ЭЦП                                    |
| ROI          | Return on Investment                                        | Окупаемость для клиники: экономия методиста + снижение доработок ЦИСЗ  |
| Rev-share    | Revenue sharing                                             | Разделение выручки B2C: 30% клинике-партнёру, 70% Protocol             |

| Сокращение | English                             | Расшифровка                                                 |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ОЕМ / API  | Original Equipment Manufacturer     | Лицензия вендору МИС; масштаб без прямых продаж в каждую ОЗ |
| ГКНТ       | Гос. комитет по науке и технологиям | Сертификат конкурса: 571 б.в. x 42 BYN ≈ 24 тыс. BYN        |
| ОЗ         | Организация здравоохранения         | Клиника, медцентр, поликлиника                              |

**Ключевые формулы финмодели**

| Показатель            | Формула                                              | Результат                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ТАМ КЗ/год            | $25\,000 / 1\% \times 12$                            | 30 000 000 КЗ                         |
| ТАМ В2В потолок       | $30\text{ млн} \times 0,75\text{ BYN}$               | 22 500 тыс. BYN/год (теория, не план) |
| В2В якорь Кравира     | $25\,000 \times 0,69 \times 12$                      | 207 тыс. BYN/год                      |
| В2В итого (blend)     | $\text{КЗ/мес} \times 12 \times 0,75$                | Средний тариф L0 по пакетам           |
| В2С чек пациента      | $\Sigma (\text{цена tier} \times \text{доля микса})$ | 8,33 BYN (микс tier)                  |
| В2С Protocol/проверка | $80\% \times 8,33 \times 70\% + 20\% \times 8,33$    | 6,33 BYN (rev-share + прямой)         |
| EBITDA                | $\text{В2В} + \text{В2С} + \text{API} - \text{ОРЕХ}$ | тыс. BYN/год                          |
| EBITDA/мес            | $\text{EBITDA год} / 12$                             | при 8% ТАМ ≈ 139 тыс. BYN/мес         |
| Доля ТАМ В2В Y3       | $200\,000 / 2\,500\,000$                             | 8%                                    |
| В2С конверсия Y3      | $69\,600 / 30\,000\,000$                             | 0,23%                                 |

**Автоматическая сверка показателей (скрипт финмодели)**

| Проверка              | Значение            | Расчёт                      | Статус |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|--------|
| ТАМ КЗ/год            | 30 000 000          | 25 000 / 1% × 12            | ОК     |
| ТАМ В2В потолок, тыс. | 22 500              | 30 млн × 0,75 / 1000        | ОК     |
| Кравира В2В, тыс.     | 207                 | 25k×0,69×12/1000            | ОК     |
| В2С Protocol/проверка | 6.331 BYN           | микс tier + rev-share       | ОК     |
| Выручка 2027, тыс.    | 249                 | В2В 207 + В2С 42 + API 0    | ОК     |
| EBITDA 2027, тыс./мес | -31 / -2.6          | выручка – OPEX 280          | ОК     |
| Выручка 2028, тыс.    | 852                 | В2В 675 + В2С 152 + API 25  | ОК     |
| EBITDA 2028, тыс./мес | 432 / 36.0          | выручка – OPEX 420          | ОК     |
| Выручка 2029, тыс.    | 2315                | В2В 1800 + В2С 440 + API 75 | ОК     |
| EBITDA 2029, тыс./мес | 1665 / 138.8        | выручка – OPEX 650          | ОК     |
| Доля ТАМ В2В Y3       | 200 000 / 2 500 000 | 8%                          | ОК     |

## Финансовые приложения и графики

|                                               |                                |                                 |                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>2 7 млрд</b><br>BYN рынок<br>платных услуг | <b>2 500 000</b><br>КЗ/мес ТАМ | <b>207 000</b><br>BYN/год якорь | <b>+1665</b><br>тыс. BYN EBITDA/<br>год 2029 |
| <b>+138.8</b><br>тыс. BYN EBITDA/мес (8% ТАМ) |                                |                                 |                                              |

Контекст рынка платных медуслуг РБ



| Показатель рынка РБ                      | Значение      | Источник              |
|------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| Рынок платных медуслуг РБ, 2025 (оценка) | ~2,7 млрд BYN | отраслевые обзоры     |
| Доля частных центров в платном сегменте  | ~70-81%       | КОЛЛИЕР3 / SmartPress |
| Доля Минска в платных услугах            | ~56%          | концентрация спроса   |
| Амбулаторно-поликлинические ОЗ в РБ      | 1 394         | Минздрав РБ           |
| Рост выручки частных центров (Минск)     | ~20% / год    | SmartPress, 2018-2023 |
| Иностранные пациенты, 2024               | >160 тыс.     | НАТУР / медтуризм     |

**Важно:** TAM 2,5 млн КЗ/мес - весь частный рынок РБ. В осторожном плане 2029 Protocol обрабатывает **200 тыс. КЗ/мес B2B (8%)** и **69,600 B2C-проверок/год (0,23%)** - поэтому EBITDA **+1665 тыс./год (~138.8 тыс./мес)**, а не выручка от полного TAM (теор. потолок B2B ~22,500 тыс./год). Средняя выручка Protocol с B2C: ~6.331 BYN/проверка (чек пациента 8.33 BYN, rev-share 30% на 80% потока).

Мост TAM → SAM → SOM → выручка Protocol

| Этап                 | КЗ/год     | Выручка тыс. | Пояснение                                     |
|----------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------|
| TAM - весь рынок     | 30 000 000 | 22 500       | 30 млн КЗ/год · теор. B2B 22 500 тыс. BYN/год |
| SAM - крупные ОЗ 5%  | 1 500 000  | 1 125        | 1,5 млн КЗ/год · целевой B2B-сегмент          |
| SOM - план 2029 (8%) | 2 400 000  | 1 800        | 2,4 млн КЗ/год · 200 тыс. КЗ/мес B2B          |
| B2C + API 2029       | 69 600     | 515          | 69,6 тыс. проверок · 0,23% TAM                |
| Выручка Protocol     | -          | 2 315        | осторожный сценарий · 2 315 тыс. BYN/год      |

TAM / SAM / SOM - различие рынка и плана

| Показатель          | Значение                | Комментарий                   |
|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| TAM - весь рынок    | 2 500 000 КЗ/мес        | 2,5 млн - все частные ОЗ РБ   |
| TAM B2B потолок     | 22 500 тыс. BYN/год     | 30 млн КЗ × 0,75 BYN (теория) |
| SAM - крупные ОЗ 5% | 1 500 000 КЗ/год        | целевой B2B-сегмент           |
| SOM - план B2B 2029 | 200 000 КЗ/мес (8% TAM) | осторожный сценарий           |
| B2C конверсия 2029  | 69 600 проверок/год     | 0.23% от TAM                  |

#### Финансовый план · осторожный сценарий (тыс. BYN)

| Показатель               | 2027   | 2028   | 2029    |
|--------------------------|--------|--------|---------|
| Доля TAM B2B             | 1%     | 3%     | 8%      |
| Клиенты (ОЗ)             | 1      | 3      | 8       |
| КЗ/мес B2B (не весь TAM) | 25 000 | 75 000 | 200 000 |
| B2B Кравира, тыс.        | 207    | 207    | 207     |
| B2B другие ОЗ, тыс.      | 0      | 468    | 1593    |
| B2C Protocol, тыс.       | 42     | 152    | 440     |
| Rev-share клиникам, тыс. | 13     | 48     | 138     |
| API/МИС, тыс.            | 0      | 25     | 75      |
| Итого выручка, тыс.      | 249    | 852    | 2315    |
| OPEX, тыс.               | 280    | 420    | 650     |
| EBITDA год, тыс.         | -31    | +432   | +1665   |
| EBITDA мес, тыс.         | -2.6   | +36.0  | +138.8  |

#### Три сценария года 3: осторожный · базовый · оптимистичный

| Сценарий 2029             | B2B TAM | B2C conv | Выручка | EBITDA/год | EBITDA/мес |
|---------------------------|---------|----------|---------|------------|------------|
| Осторожный (базовый план) | 8%      | 0,23%    | 2 315   | +1 665     | +139       |
| Базовый (вероятный)       | 10%     | 0,33%    | 2 976   | +2 256     | +188       |
| Оптимистичный (upside)    | 12%     | 0,50%    | 3 799   | +2 949     | +246       |

Какой канал с большей вероятностью даст выручку

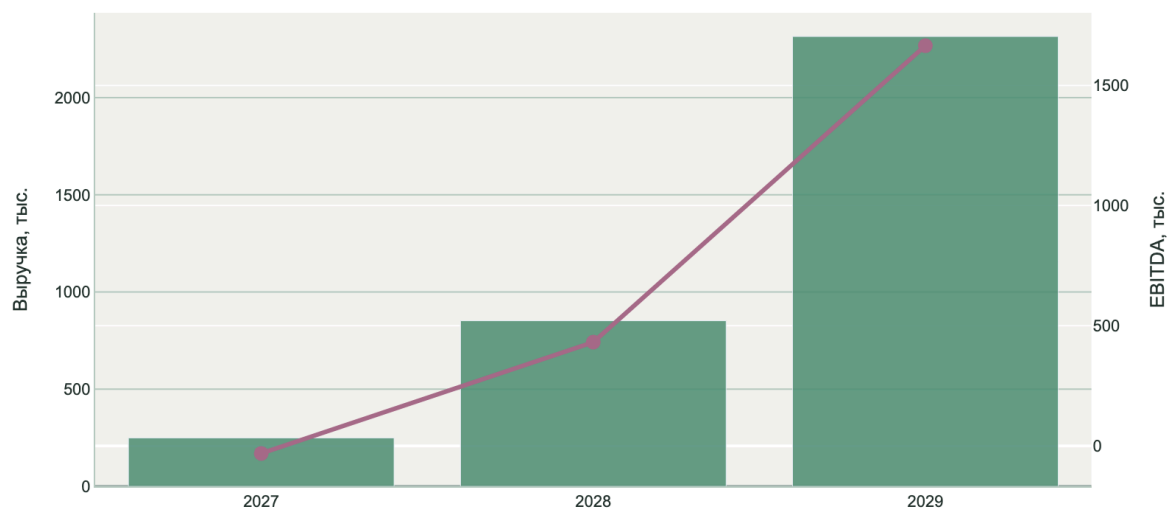
| Канал                   | Вероятность | План тыс. | Драйвер                                               |
|-------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| B2B якорь (Кравира)     | 95%         | 207       | Пилот уже в production; фикс. контракт 0,69 BYN/K3    |
| B2B прямые клиники      | 72%         | 1 593     | Давление ЦИСЗ + ROI кейс; 7 ОЗ кроме якоря            |
| B2C SMS/QR rev-share    | 68%         | 330       | 30% клинике - мотивация рассылать ссылку после приёма |
| B2B API / OEM (Айболит) | 52%         | 75        | Масштаб через вендора МИС; цикл продаж 12-18 мес      |
| B2C SEO / прямой вход   | 41%         | 110       | Длинный хвост; без rev-share, выше маржа Protocol     |

#### Чувствительность EBITDA к доле TAM (B2C фикс.)

| Проникновение B2B | EBITDA тыс./год | K3/мес          |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| 3% TAM B2B        | 540             | ~75 000 K3/мес  |
| 5% TAM B2B        | 990             | ~125 000 K3/мес |
| 8% TAM B2B        | 1 665           | ~200 000 K3/мес |
| 10% TAM B2B       | 2 115           | ~250 000 K3/мес |
| 12% TAM B2B       | 2 565           | ~300 000 K3/мес |
| 15% TAM B2B       | 3 240           | ~375 000 K3/мес |
| 20% TAM B2B       | 4 365           | ~500 000 K3/мес |

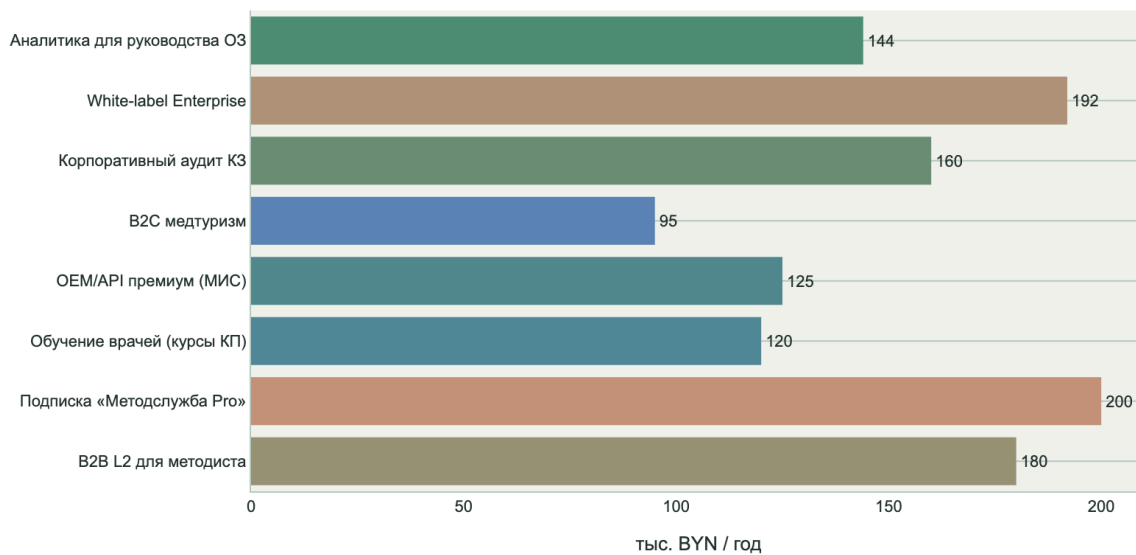
## Выручка и EBITDA по годам (Plotly)

Выручка и EBITDA - оптимистичный сценарий



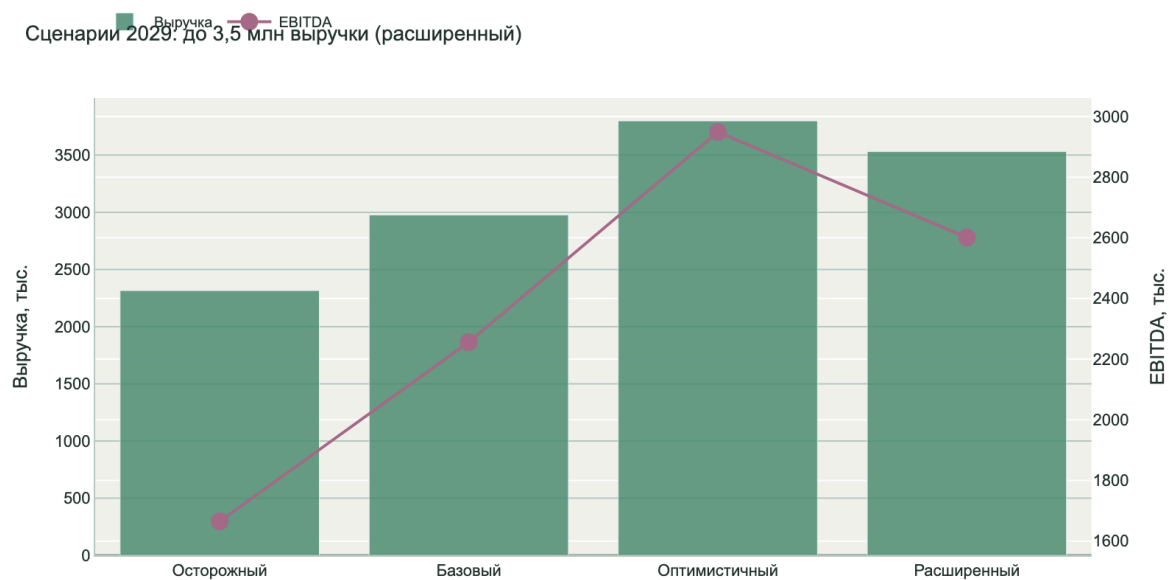
## 8 дополнительных каналов монетизации 2029

Доп. каналы монетизации 2029 · +1216 тыс. BYN/год



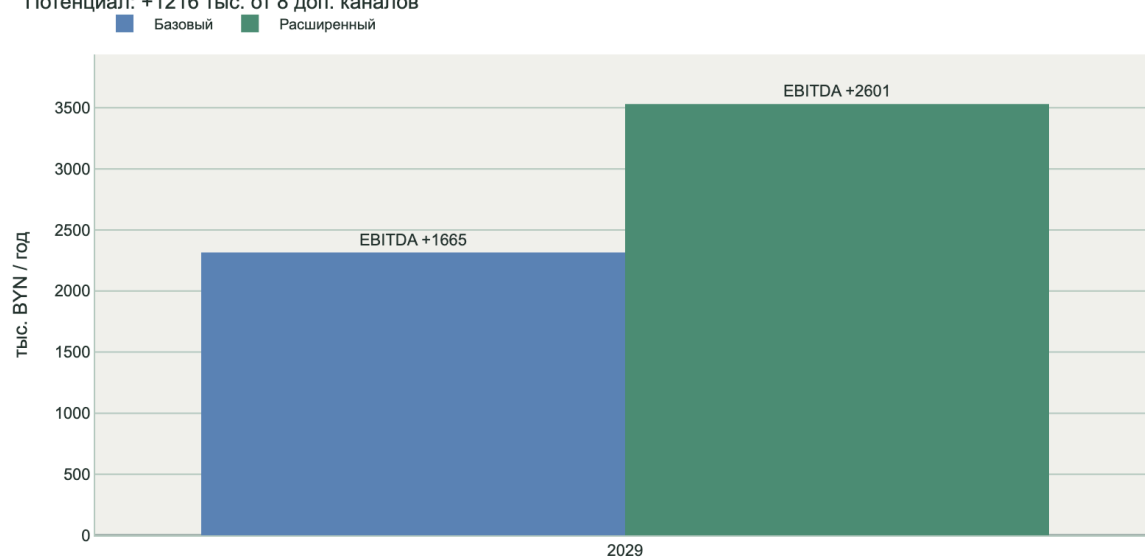
### Все сценарии 2029: до 3,5 млн выручки

Сценарии 2029: до 3,5 млн выручки (расширенный)



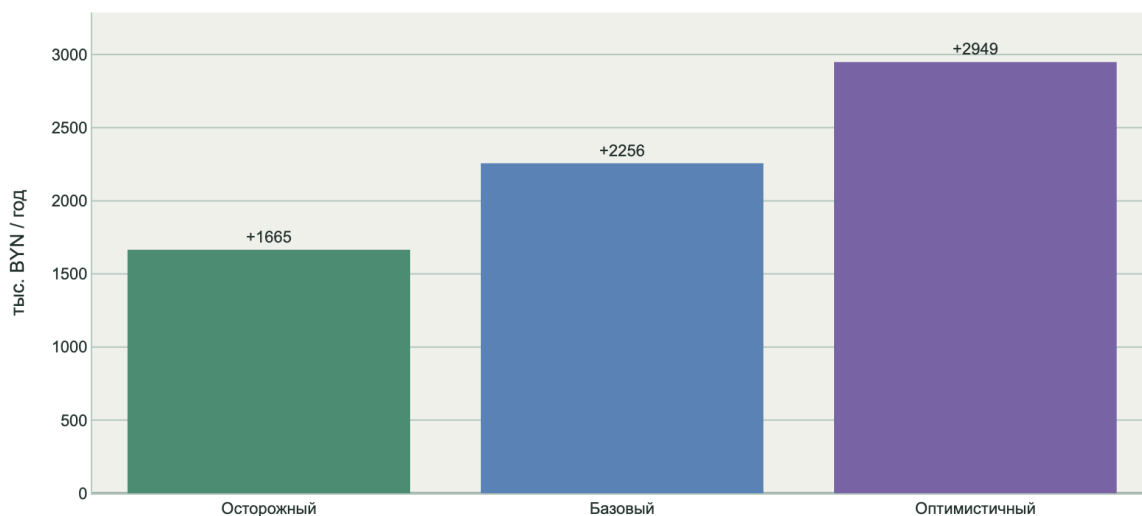
### Базовый vs расширенный потенциал 2029

Потенциал: +1216 тыс. от 8 доп. каналов



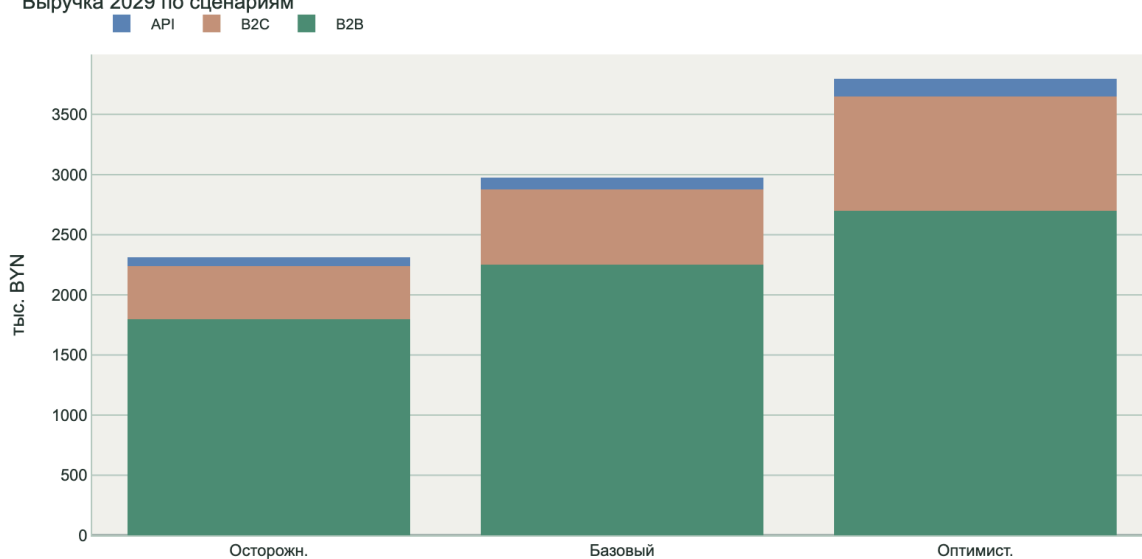
## EBITDA 2029: три сценария (год и месяц)

EBITDA 2029: три сценария проникновения



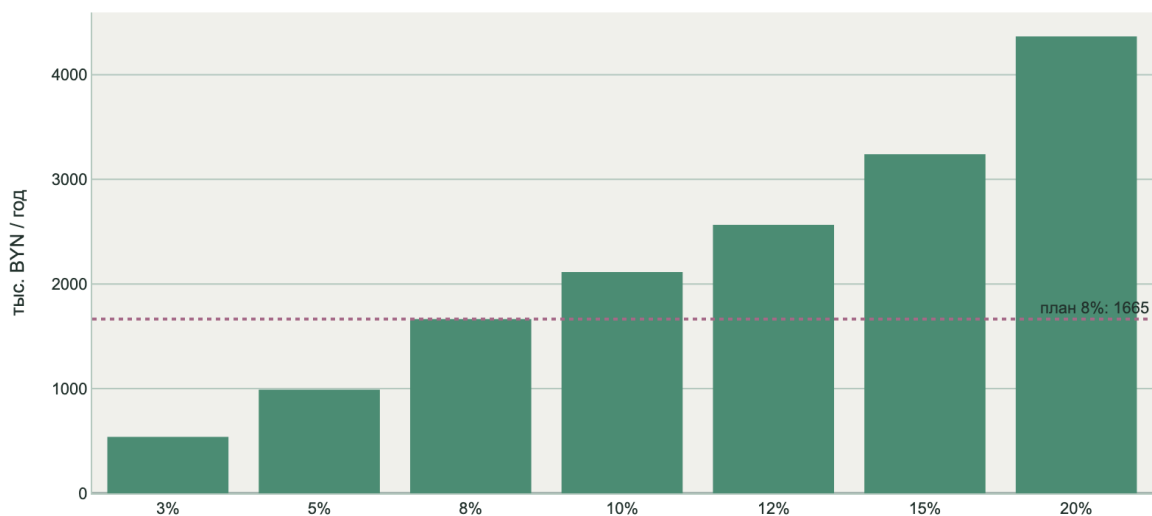
## Структура выручки 2029 по сценариям B2B/B2C/API

Выручка 2029 по сценариям



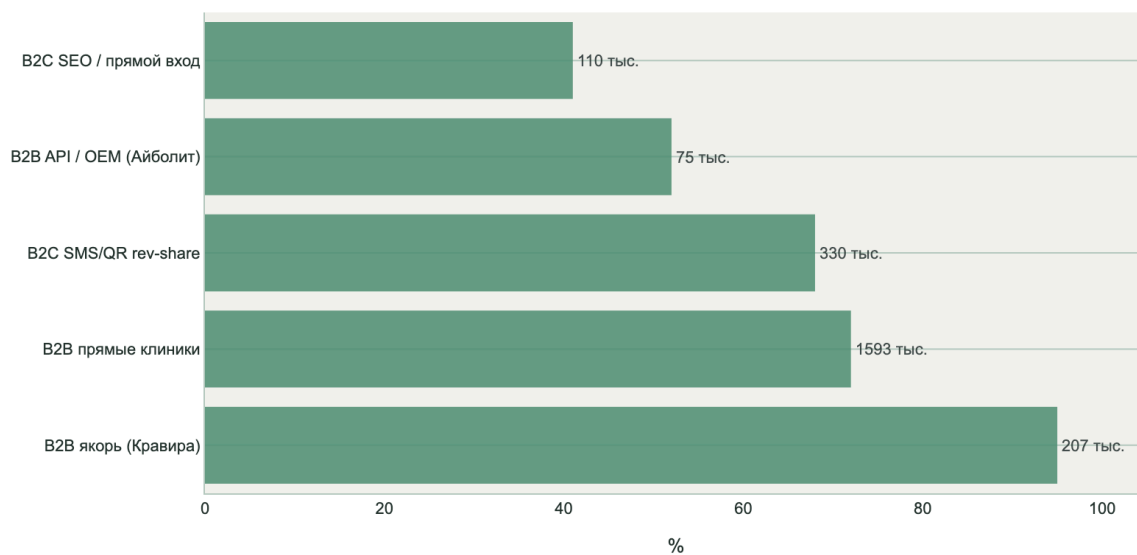
## Чувствительность EBITDA к проникновению B2B

Чувствительность EBITDA к доле TAM B2B



## Вероятность успеха каналов монетизации

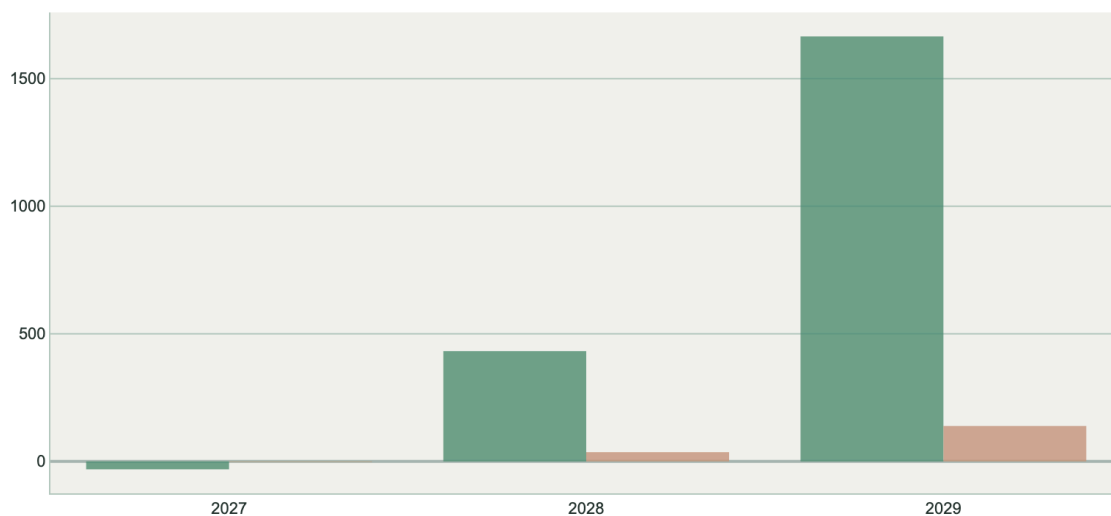
Вероятность успеха каналов к 2029



### EBITDA: год vs месяц · подпись 8% TAM

EBITDA: год и месяц

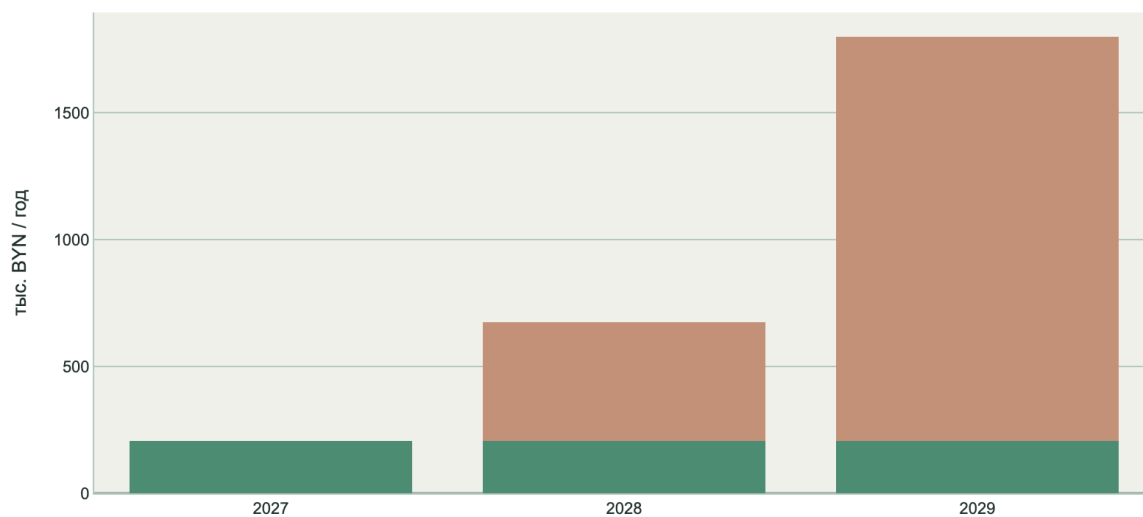
год мес



### B2B: Кравира vs другие клиники РБ

B2B: якорь vs сеть частных ОЗ

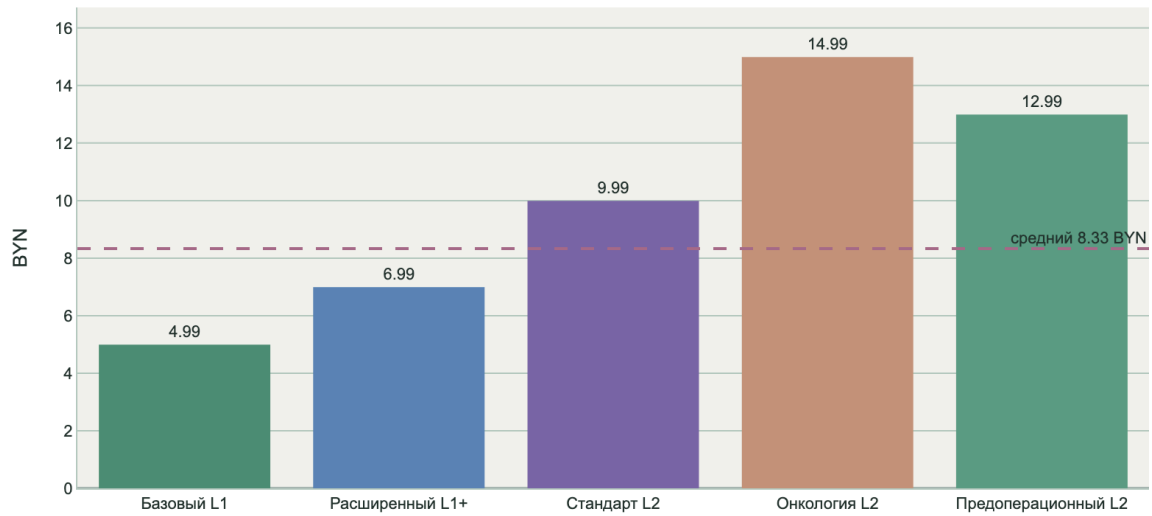
Другие ОЗ Кравира





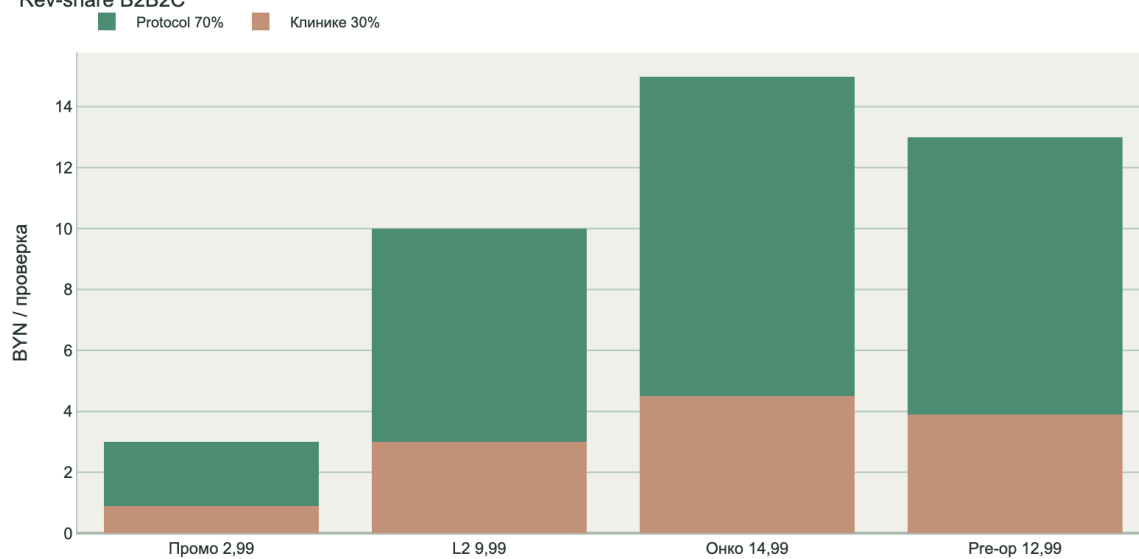
## Tier-цены B2C по specialty

Tier-цены B2C



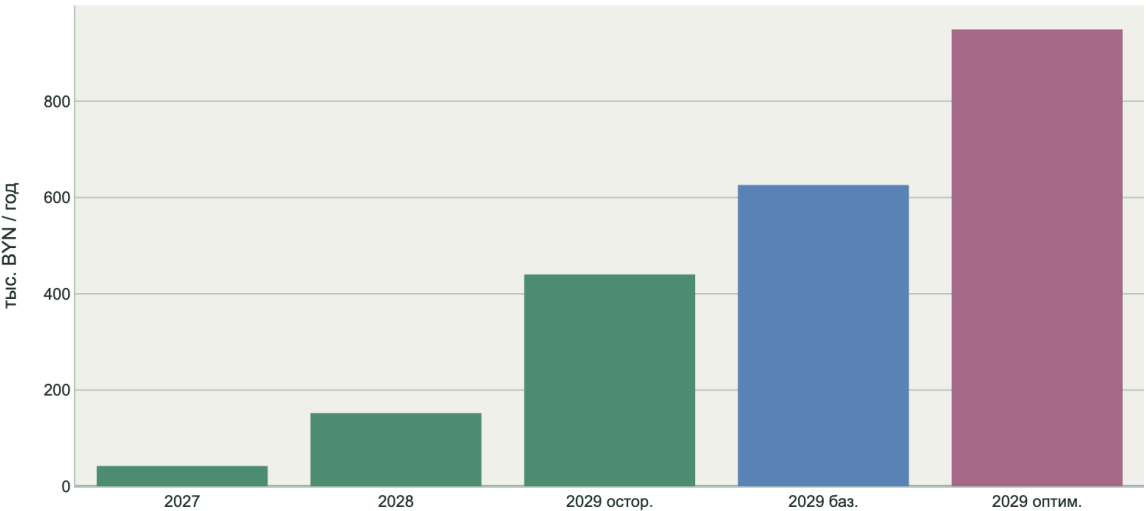
## Rev-share 30/70: примеры по tier

Rev-share B2B2C



Рост B2C и сценарий upside

B2C Protocol · ~6.331 BYN/проверка



Инвестиции 2026-2027

| Статья инвестиций                    | BYN    | Срок              |
|--------------------------------------|--------|-------------------|
| Интеграция API в МИС «Айболит»       | 40 000 | Q3 2026 - Q1 2027 |
| B2C-витрина, ERIP, политика ПДн      | 25 000 | Q4 2026           |
| Регистрация программы для ЭВМ (НЦИС) | 15 000 | Q3 2026           |
| Серверная инфраструктура якоря       | 10 000 | Q4 2026           |
| Маркетинг пилота (кейс Кравира)      | 20 000 | 2027              |

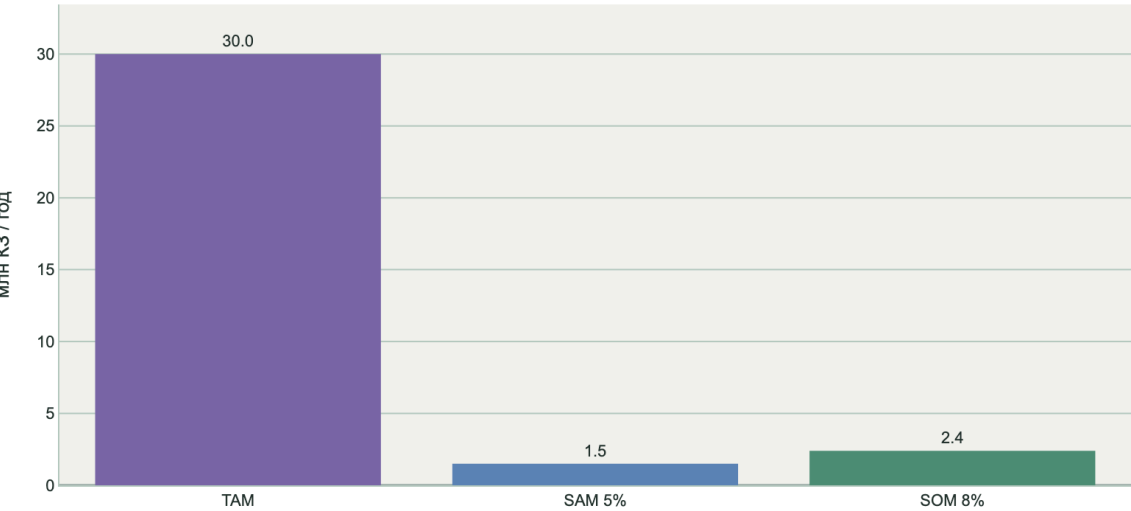
| Драйвер                                                    | Пояснение                                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Обязательная передача амбулаторных данных в ЦИСЗ (FHIR BY) | Рост штрафных и репутационных рисков      |
| Отклонение пакетов при ошибках Bundle/Composition/НСИ      | Доработки после подписи ЭЦП               |
| Дефицит методистов при росте потока КЗ                     | Ручной аудит 2-5% потока                  |
| 478 клинических протоколов Минздрава                       | Невозможность ручного контроля каждого КЗ |

Конкуренты

| Альтернатива                     | Охват       | Слабость               | Стоимость             |
|----------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| Ручной аудит методслужбы         | 2-5% потока | Не масштабируется      | 34 BYN/проверенное КЗ |
| Зарубежные CDSS (UpToDate и др.) | N/A         | Нет КП Минздрава РБ    | Подписка USD          |
| ChatGPT / общие LLM              | Ad hoc      | Нет send_gate, ПДн     | Непредсказуемо        |
| Шаблоны МИС                      | 100% форма  | Нет evidence_map       | В лицензии МИС        |
| Protocol L0                      | 100% потока | КП РБ + ЦИСЗ + правила | 0,69 BYN/КЗ           |

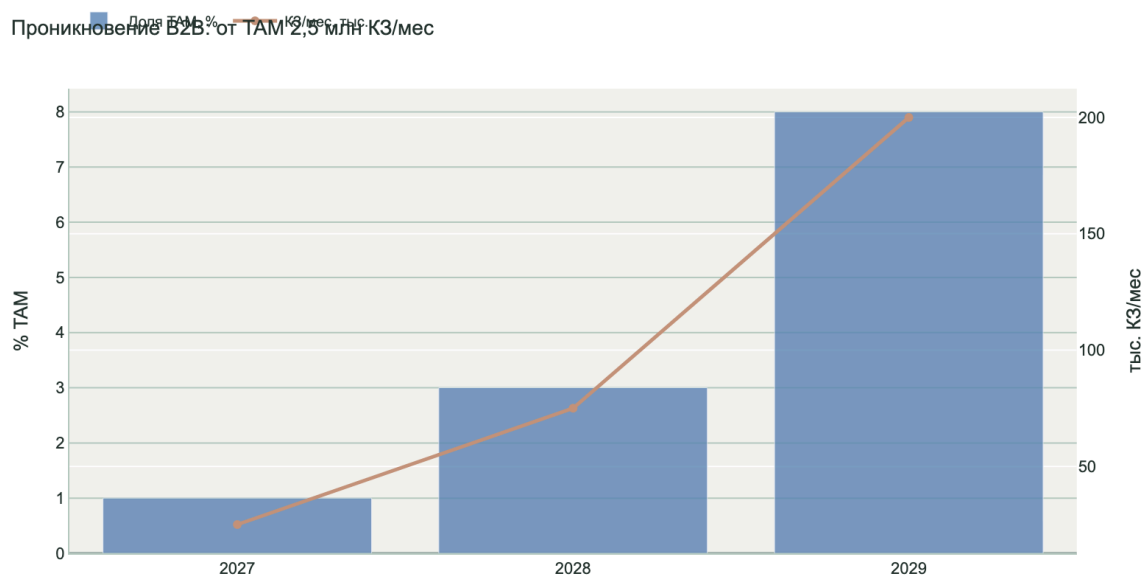
Рынок TAM / SAM / SOM

Рынок КЗ: TAM → SAM → SOM (млн КЗ/год)



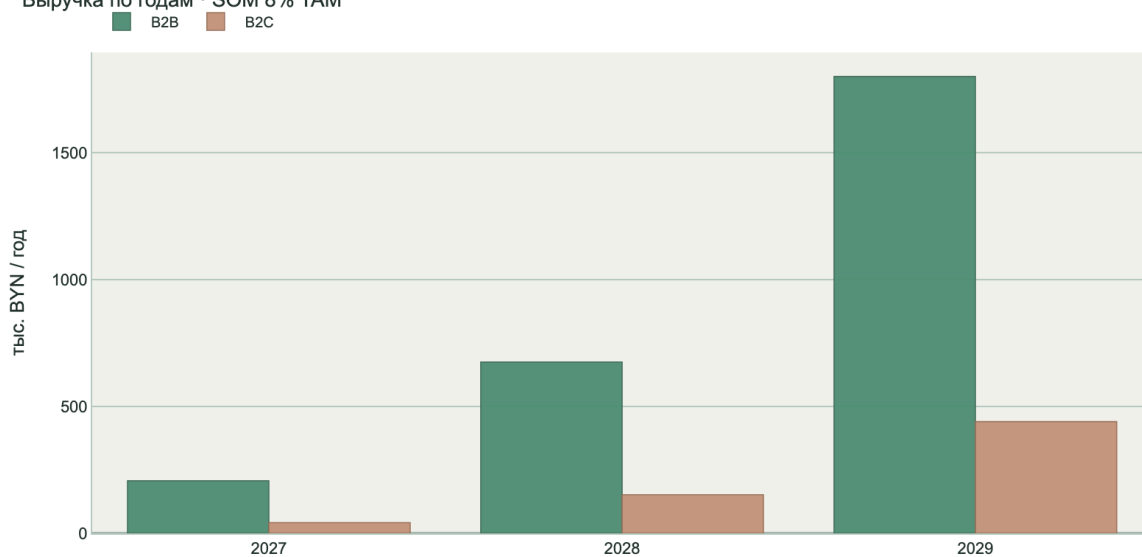
### Рост доли рынка и объёма КЗ

Проникновение B2B: от TAM 2,5 млн КЗ/мес



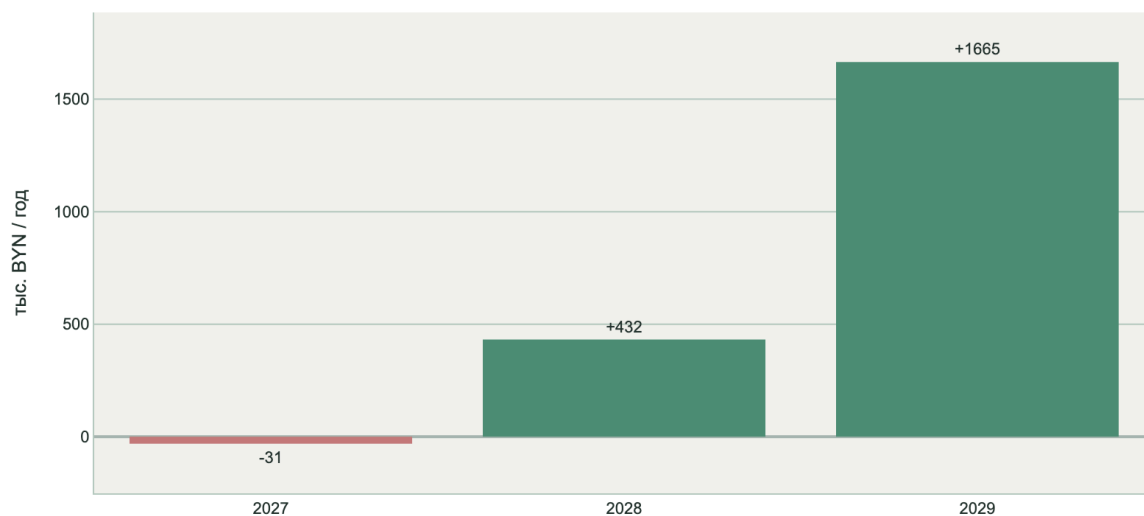
### Выручка B2B / B2C по годам

Выручка по годам · SOM 8% TAM



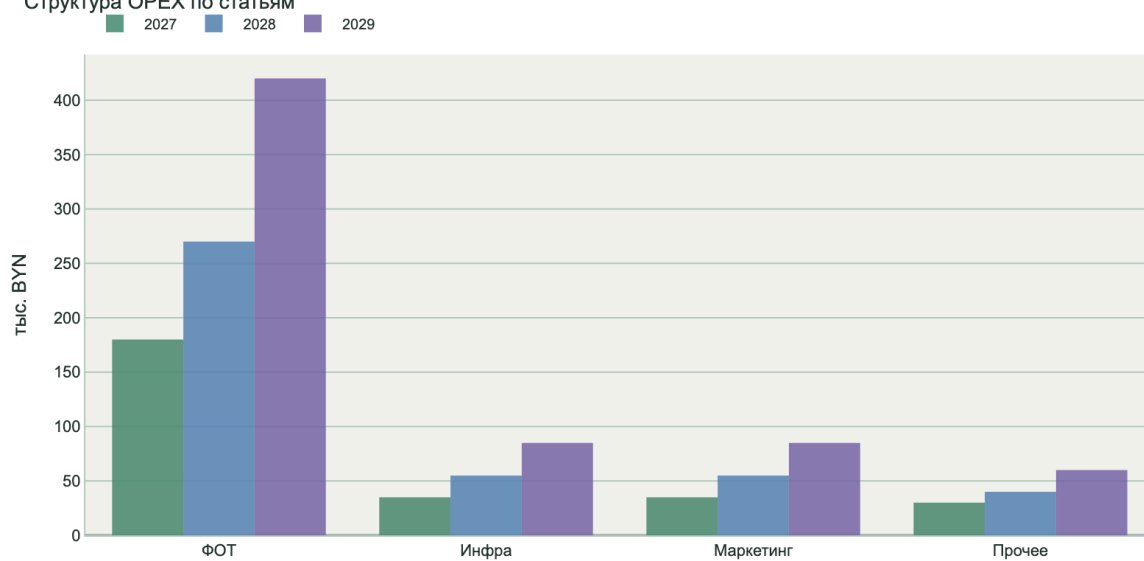
## EBITDA по годам

EBITDA · 2029: 138.8 тыс./мес при 8% TAM



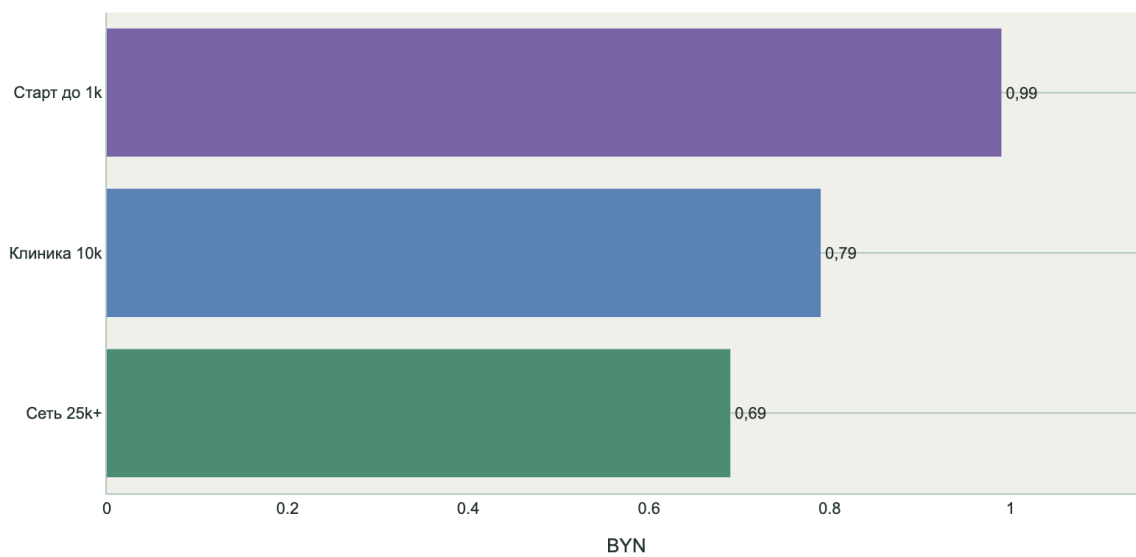
## Структура OPEX

Структура OPEX по статьям



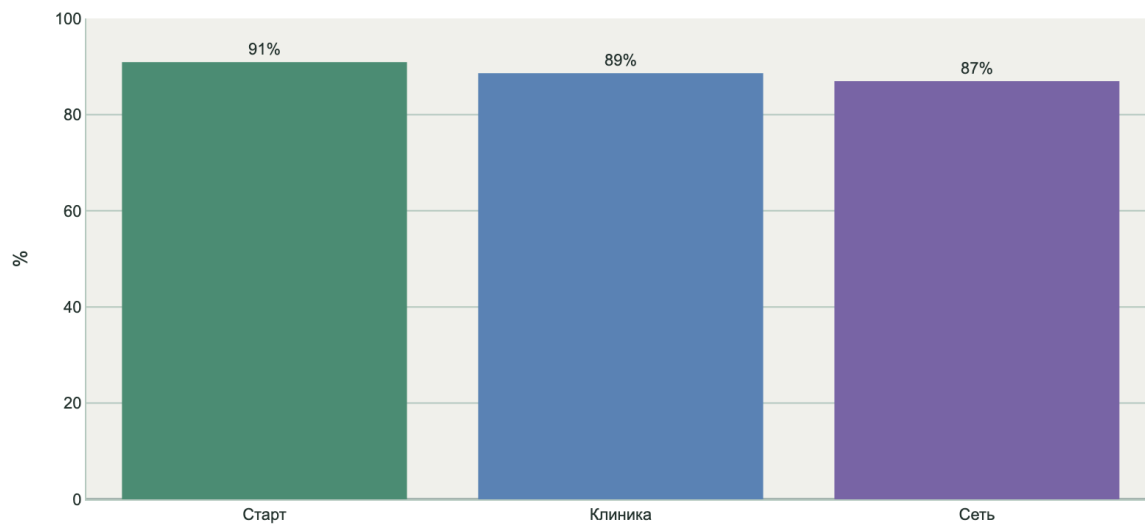
## Тарифная лестница B2B

Тарифная лестница B2B (BYN/КЗ L0)



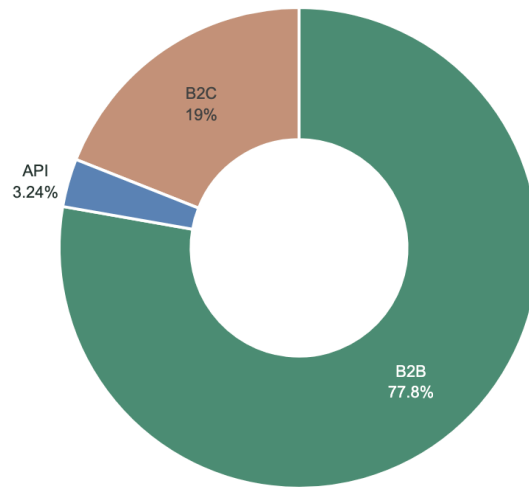
## Маржа L0

Валовая маржа L0 при себестоимости ~0,09 BYN



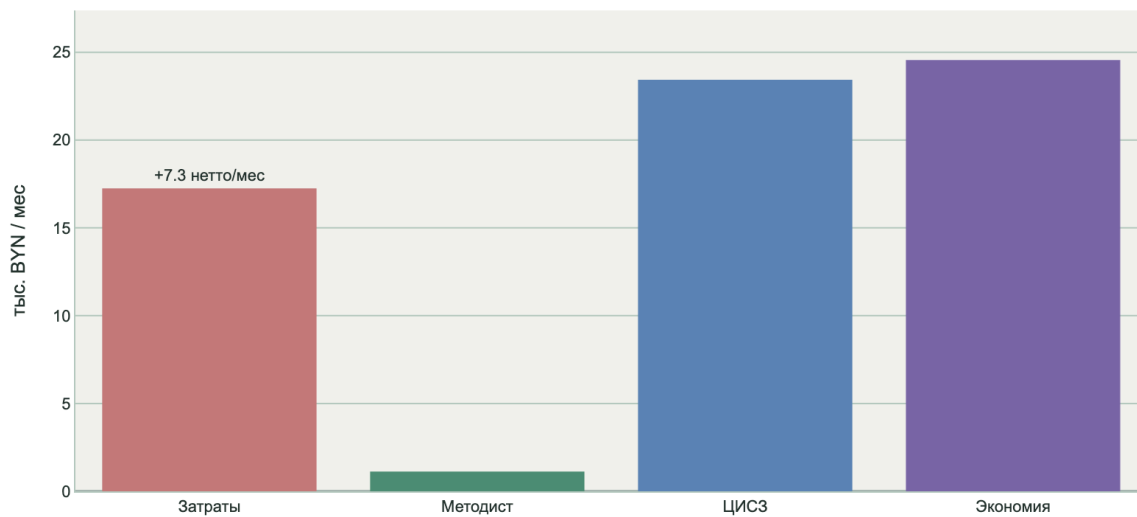
### Структура выручки, год 3

Структура выручки 2029 · 2315 тыс. BYN



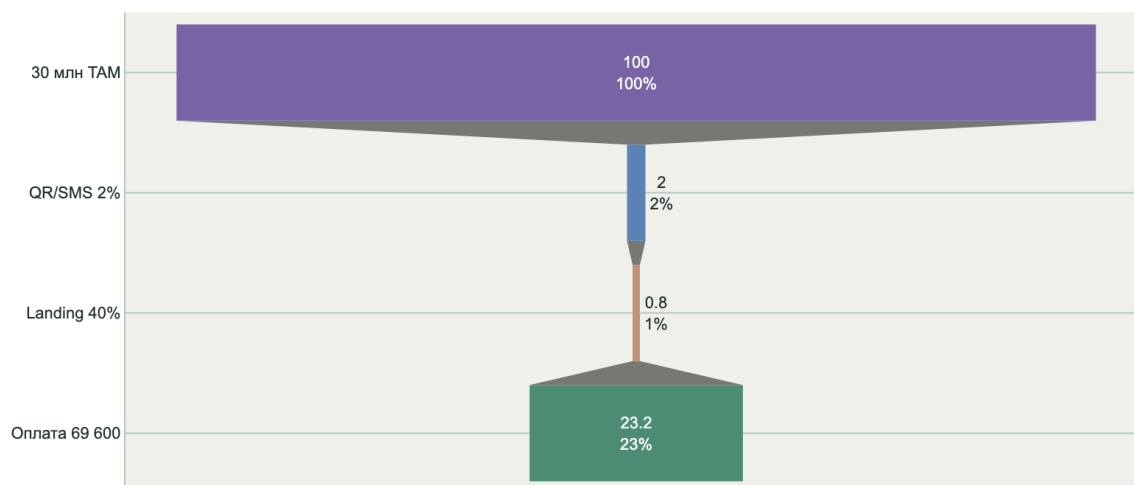
### ROI якорного клиента

ROI якоря Кравира · нетто +7.3 тыс. BYN/мес



## В2С-воронка

В2С-воронка · 0,23% ТАМ в осторожном плане



Сертификат ГКНТ: 23,982 BYN (571 б.в. × 42 BYN). Запрос направлен на интеграцию МИС, оп-прем L0 и масштабирование на 5-10 частных ОЗ к 2028 г.